

稳定黑洞的数学

Elena Giorgi

1. 稳定性和现实性

物理对象的稳定性是指它在小扰动下以可控方式发生变化的能力，但是对“可控”或“小扰动”的定义通常是一个微妙的问题。最简单的情景是平衡点的情况，即与时间无关（也称为静态（*stationary*））的物理现象或构形，例如山脚下的球或垂直位置的摆。对于这些现象，自然而然地会问，如果对它们进行小的改变，会发生什么。扰动后的构形是否在结构上始终类似于初始构形？或者比这更强的是，它会恢复到与初始状态完全相同的状态吗？这些情况都会表现出稳定的行为：在前一种情况下，我们称平衡点为轨道稳定的（*orbitally stable*）；在后一种情况下，我们称其为渐近稳定的（*asymptotically stable*）。这就是山脚下的球（图 1）或指向下的垂直摆的情况：当它们离开它们的位置时，最终会回到它们原来的状态。

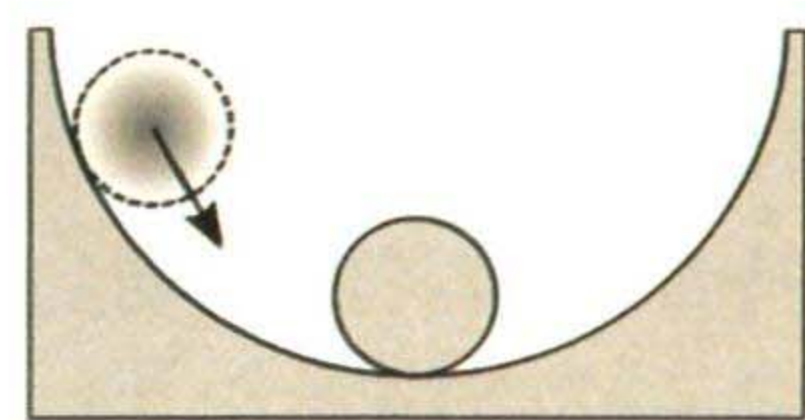


图 1 稳定平衡

相反的情况是受到小扰动的平衡点会完全改变其位置，比如山顶上的球（图 2）或指向上的摆：这些称为不稳定（*unstable*）。尽管从数学角度来看，稳定和不安定的构形是对称的，但它们在表示物理现实方面却有着截然不同的作用。在物理世界中，一个平衡点的精确位置，精确到小数点后的所有数字，不可能没有一点误差。实际上，如果可以将摆精确地摆放在其向上的位置上，它将会保持静止且永远不会移动。另一方面，由于即使在测量平衡点的位置时也需要使用合理的近似值，一个物体只能被放置在非常接近平衡的位置上，而不是精确的位置上。

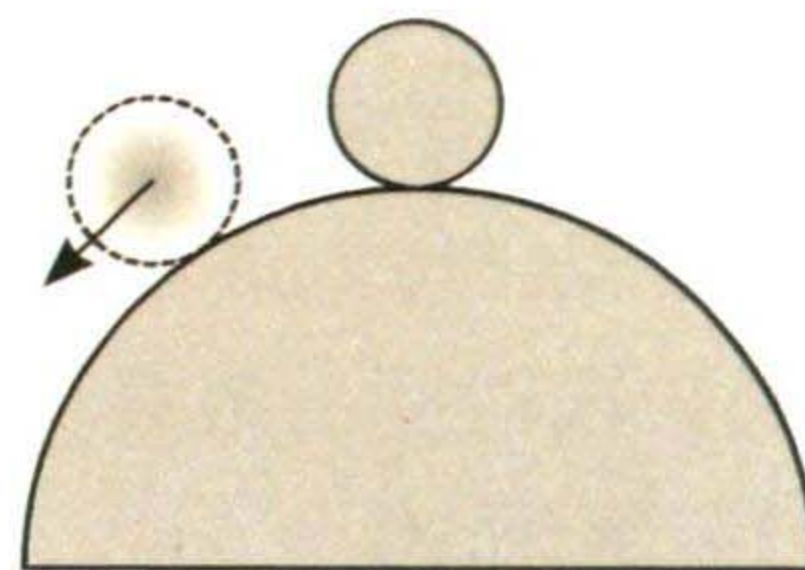


图 2 不稳定平衡

当一个物体处于不安定的构形中时，人们期望看到它的位置发生快速变化，例如当一个球从山上掉下来或一个垂直向上的钟摆掉到它向下的稳定位置。尽管不稳定构形中的自然物体很少见，但不稳定的平衡点是有趣的，并且在实际应用中被用于卫星或望远镜的定位，通过不断调整它们的位置来纠正不稳定性。然而，对于完全由重力控制的理想化系统来说，稳定性的概念与现实的概念密切相关。在物理世界中可检测到的构形通常是稳定的，而不稳定的平衡点很少被观测到。

黑洞是 Albert Einstein (爱因斯坦) 的广义相对论最重要的方程 (即 *Einstein* 方程) 的平衡点。尽管已经 (由事件视界望远镜) 获得了黑洞的首张图像，并

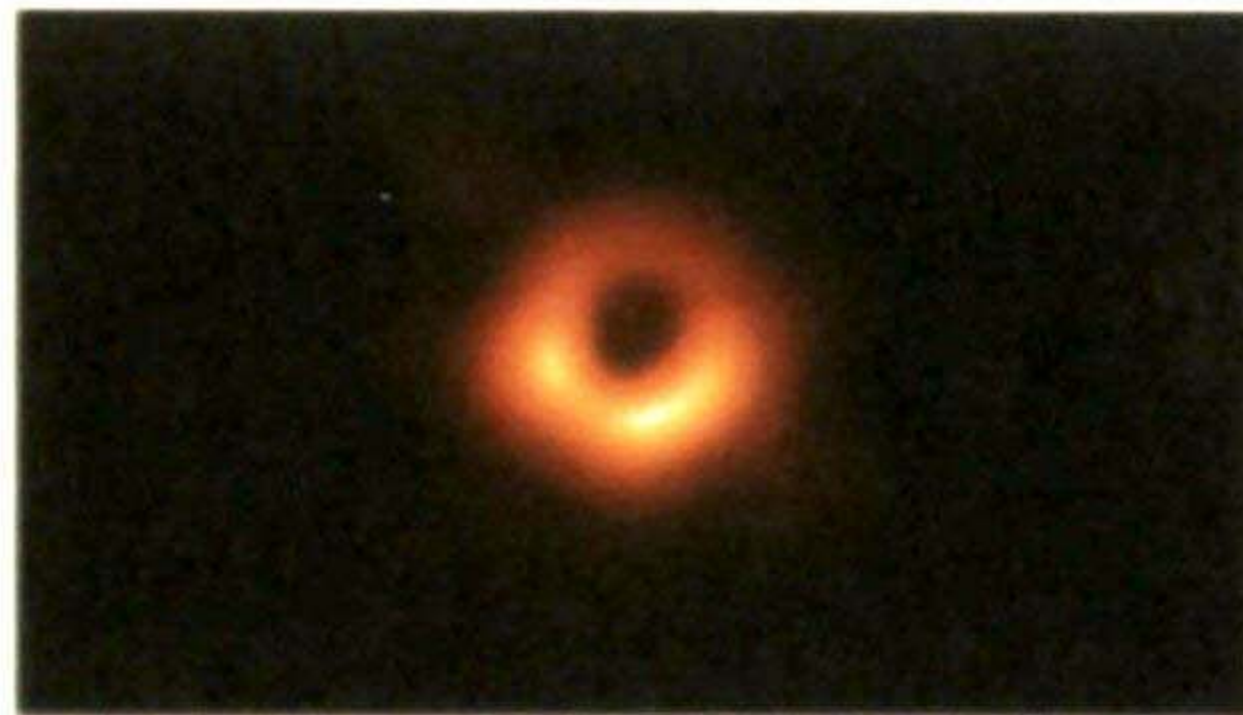


图 3 利用事件视界望远镜观测到的 M87 星系中心，这是首幅黑洞图像

译自: Notices of the AMS, Vol. 70 (2023), No. 4, p. 552–563, The mathematics of stable black holes, Elena Giorgi, figure number 6. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Elena Giorgi 是哥伦比亚大学数学助理教授，她的电子邮箱地址是 elena.giorgi@columbia.edu。

且已经 (由 LIGO-Virgo¹⁾) 探测到了它们合并产生的引力波, 但黑洞是数学解, 其稳定性尚未被完全证明. 在这些物理发现中, 数学被用来通过一族数学解 (称为 *Kerr* 解 (克尔 *solution*)) 来表示黑洞, 这些解由其质量和角动量参数化, 其稳定性是数学广义相对论领域中最重要未解决问题之一. 建立这样的结果对于确认 *Kerr* 黑洞作为一个真实的物理对象的相关性至关重要, 因为只有稳定的构形才有望在物理世界中自然存在.

当一个黑洞解被扰动偏离其平稳状态时会发生什么? 离开稳态后, 构形将变成动态的, 其性质随时间变化. 它的变化方式取决于物理学: 在球或摆的情况下, 它在引力的作用下摆动. 黑洞扰动的动力学也是由引力所决定, 正如 *Einstein* 方程所编码的那样.

1952 年, Choquet-Bruhat (萧凯 - 布吕阿) [FB52] 通过解决 *Einstein* 方程的 Cauchy (柯西) 问题, 为数学广义相对论领域带来了巨大的推动力, 她利用了其动力学具有波的特性: 黑洞的扰动会像波一样振荡. Choquet-Bruhat 定理预测的波动行为并不意味着扰动一定会辐射出去: 波可以相互作用并产生共振, 或者将能量长时间集中在有限的空间区域.

Choquet-Bruhat 定理是一个局部结果, 描述了 *Einstein* 方程的解在短时间内的行为. 而 *Kerr* 稳定性猜想 (*Kerr stability conjecture*) 的证明需要一个全局结果, 以表明 *Kerr* 黑洞族是 *Einstein* 方程的渐近稳定平衡点. 这意味着 *Kerr* 黑洞族的一个成员的扰动会在很长一段时间后最终稳定下来, 成为该族的另一个成员, 可能具有不同的质量和角动量.

2. 黑洞解

Einstein 于 1915 年提出了他的广义相对论. 根据广义相对论, 时空是一个配备有 Lorentz (洛伦兹) 度量 g 的 4 维流形, 即具有符号差 $(+++-)$, 满足 *Einstein* 方程²⁾

$$\text{Ric}(g) - \frac{1}{2}R(g)g = T, \quad (1)$$

其中

- $\text{Ric}(g)$ 是度量 g 的 Ricci (里奇) 曲率,
- $R(g)$ 是度量 g 的数量曲率,
- T 称为应力 - 能量张量, 包含时空中物质场的信息.

Einstein 方程 (1) 是美国物理学家 John Wheeler 的话 “时空告诉物质如何移动; 物质告诉时空如何弯曲” 的数学表达: 方程的左边是时空曲率的特定组合, 表示时空的弯曲程度, 而右边描述了物质的行为.

Einstein 方程 (1) 是一个关于未知度量 g 和物质分布的方程. 在 (1) 左边的曲率组合采用了度量 g 的二阶偏微分方程组的形式. 那些二阶偏微分方程的源项是方程的右边, 它是一个给定的表达式, 包含物质在宇宙中的有关信息, 其动力学也由 *Einstein* 方程以

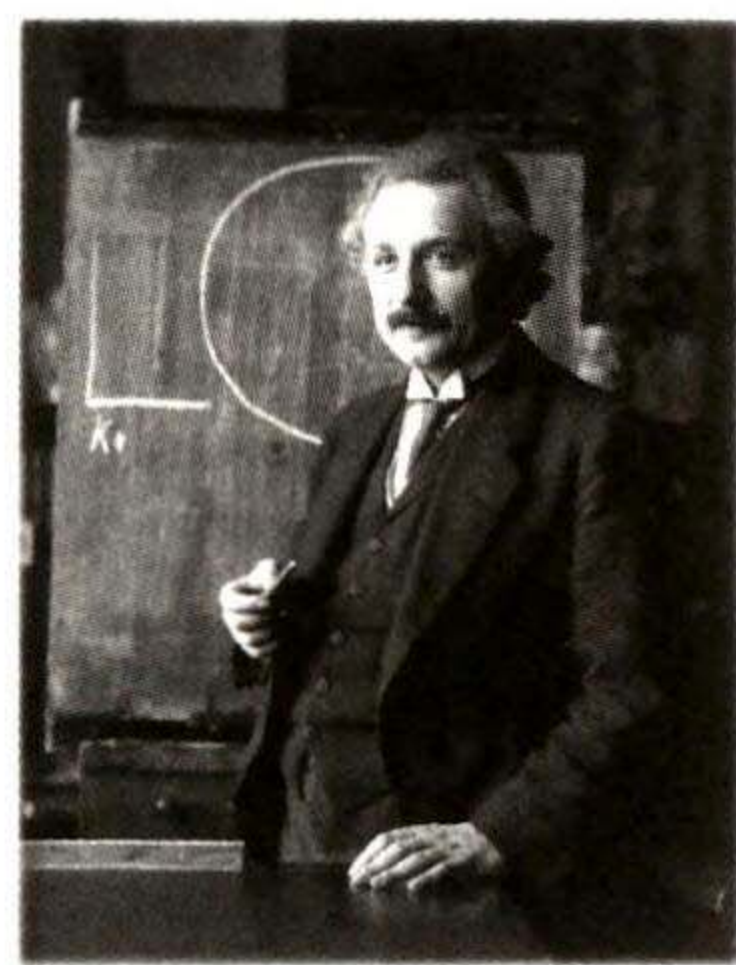


图 4 *Einstein*, 1921 年
摄影: F. Schmutzer

1) LIGO-Virgo 是一组引力波探测器, 由位于美国的 LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 和位于意大利的 Virgo 组成. —— 译注

2) 这里我们将光速和引力常数设定为单位, 即 $c = G = 1$. 此外, 我们只考虑宇宙常数为零, $\Lambda = 0$ 的情形, 或渐近平坦解. —— 原注

$\text{div}(T) = 0$ 的形式决定.

由于 Einstein 方程的复杂性, 与 Newton (牛顿) 引力相反, 即使在没有物质的情形, 即若 $T \equiv 0$, 广义相对论也不是平凡的, 在这种情形, Einstein 方程 (1) 简化为 Einstein 真空方程¹⁾:

$$\text{Ric}(g) = 0. \quad (2)$$

Einstein 真空方程是广义相对论研究的基准, 因为它包含了引力场的行为以及一般情形的许多困难. 一个非真空 Einstein 方程的例子是引力场与电磁辐射相互作用的情形. 在这种情形, Ricci 曲率的源项是一个本身满足电动力学方程的电磁场的二次表达式. 更准确地说, 我们得到了 *Einstein-Maxwell* (爱因斯坦 - 麦克斯韦) 方程:

$$\text{Ric}(g) = 2F \cdot F - \frac{1}{2}|F|^2 g, \quad (3)$$

其中 F 是流形上的 2 形式, 称为电磁张量, 满足 Maxwell 方程:

$$dF = 0, \quad \text{div}_g F = 0. \quad (4)$$

黑洞是 Einstein 方程的特解. 真空方程 (2) 的最一般的显式黑洞解是由 Roy Kerr (克尔) 于 1963 年得到的 *Kerr* 解. 在坐标 (t, r, θ, ϕ) 下, Kerr 度量明确地表示为:

$$g_{M,a} = -\frac{\Delta}{\rho^2}(dt - a \sin^2 \theta d\phi)^2 + \frac{\rho^2}{\Delta}dr^2 + \rho^2 d\theta^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\rho^2}(adt - (r^2 + a^2)d\phi)^2, \quad (5)$$

其中

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2, \quad \rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta.$$

Kerr 度量 $g_{M,a}$ 是 $\text{Ric}(g) = 0$ 的一个 2 参数族解. 这两个实参数 M 和 a 分别代表黑洞的质量和角动量, 其中²⁾ $|a| \leq M$. 对于满足 $|a| \leq M$ 的每一对参数, 称为次极值 ($|a| < M$) 和极值 ($|a| = M$) 区域, Kerr 度量 $g_{M,a}$ 描述了一个绕其轴旋转的稳态黑洞.

在角动量消失 ($a = 0$) 的情形, Kerr 解简化为球对称 *Schwarzschild* (施瓦茨席尔德) 度量, 这是一个由 1 参数族表示的解

$$g_M = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2). \quad (6)$$

由于具有高度对称性, Schwarzschild 度量比 Kerr 度量发现得更早, 就在 Einstein 写出他的方程之后.

可以注意到度量 (5) 在 $\Delta = 0$ 的根处 (Schwarzschild 情况下在 $r = 2M$ 处) 具有奇异行为. 然而, 沿着超曲面 $\Delta = 0$ 没有任何变得奇异的几何不变量, 但超曲面是一个坐标奇异点: 存在坐标变换可以将度量转化为在 $\Delta = 0$ 处表现良好的度量. 然而, 这样的超曲面具有一个有趣的几何性质: 类时曲线或类光曲线 (即其切向量满足 $g(X, X) \leq 0$) 一旦进入 $\Delta \leq 0$ 的区域就无法离开. 根据广义相对论, 任何有质量物体只能以低于光速的速度沿着类时轨道移动, 而光线则遵循类光曲线的轨道. 因此, 甚至光线也无法逃离这样一个时空区域. 它是一个黑洞区域, 而超曲面 $\Delta = 0$ 称为事件视界 (*event horizon*).

1) 在 $T = 0$ 的情形, 通过取 (1) 关于 g 的迹, 可以推导出 $R(g) = 0$.——原注

2) 若 $|a| > M$, 则称时空包含一个裸奇点.——原注

一个连光线都无法逃脱的时空区域对于当时的物理学界来说是一个非常难以理解的概念，长时间以来，Schwarzschild 解被认为只在黑洞区域外部 ($r > 2M$) 有效。过去认为黑洞区域的存在是解的对称性的产物：正如在现实世界中没有完全球对称的大质量物体，所以也不会有任何黑洞区域。1963 年 Kerr 度量的推导以及 Penrose (彭罗斯) 的“奇点定理”表明，黑洞区域可能比高度对称的产物更加普遍，并且不仅仅是一个非现实物体的数学性质：它实际上可能是真实存在的。Kerr 解现在被认为是最基本的黑洞解，人们相信它代表了宇宙中存在的天体物理黑洞。

对于 Einstein-Maxwell 方程 (3) (4)，最一般的已知显式黑洞解称为 *Kerr-Newman* 度量 $g_{M,a,Q}$ ，一个由 (5) 中 Kerr 度量的相同表达式给出的 3 参数族，其中

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2 + Q^2,$$

Q 表示 $a^2 + Q^2 \leq M^2$ 时黑洞的电荷量。对 $a = 0$ ，带电黑洞的球对称情形称为 *Reissner-Nordström* 时空 $g_{M,Q}$ 。

Kerr 和 Kerr-Newman 黑洞族是 Einstein 方程的稳态解，这可以从 (5) 中表达式不依赖于时间这一事实中看出。它们是 Einstein 方程的平衡点。

3. Kerr 稳定性猜想

我们现在可以提出 Kerr 解的稳定性猜想，即 Kerr¹⁾ 黑洞解族是 Einstein 方程的一个渐近稳定平衡点。

猜想 1 (Kerr 族的稳定性) 对于足够接近 Kerr 黑洞的 Einstein 真空方程的初值，它们在时间上渐近演化为 Kerr 族的另一个成员。

根据 Kerr 稳定性猜想，如果一个具有特定质量和角动量的 Kerr 黑洞受到物理扰动，扰动后的时空仍然可以用 Kerr 族的一个成员来表示，一般具有不同的质量和旋转，这可能需要很长时间。用偏微分方程的语言来表达 Kerr 族的稳定性可以如下所述。令 g_λ 表示具有一些参数 $\lambda = (M, a)$ 的 Kerr 稳态解族，其中 $\text{Ric}(g_\lambda) = 0$ 。证明解族 g_λ 在小扰动下作为 Einstein 真空方程的解是稳定的，意味着证明具有接近 g_λ 的初值的解依时间渐近地收敛到 $g_{\lambda'}$ ，其中 λ' 接近 λ 。

稳定性问题存在着不同级别的难度：

1. 证明线性化方程

$$(d\text{Ric})|_{g_\lambda}(\dot{g}) = 0 \tag{7}$$

的一般解有界且随时间衰减：这就是 *线性稳定性 (linear stability)*。

2. 证明初值接近 Kerr 族的完全非线性 Einstein 真空方程的解是有界且随时间衰减：

这就是 *非线性稳定性 (nonlinear stability)*。

观察到这个猜想并不声称 Kerr 族的一个成员是稳定的，而是整个族是稳定的。这是由于 Einstein 方程的一个不稳定性来源，它是由

$$\dot{g}_\lambda(\dot{\lambda}) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} g_{\lambda+s\dot{\lambda}}$$

1) 对于 Einstein-Maxwell 方程和 Kerr-Newman 族的稳定性，可以提出类似的猜想。—— 原注

给出的线性化 Kerr 度量也是线性化 Einstein 方程 (7) 的解这一事实的推论. 如上所述, 这对应于在扰动时黑洞质量或旋转的物理变化. 特别地, 任何线性稳定性的结果, 如有界性或衰减性, 都必须适用于上述形式的线性化 Kerr 解.

Einstein 方程的另一个不稳定性来源是由于其张量性质: 对于任何满足 $\text{Ric}(g) = 0$ 的度量 g , 它通过任何微分同胚的拉回仍然是该方程的解. 微分同胚或度量的特定形式的选择称为规范 (gauge). 特别地, 任何线性稳定性的结果都必须考虑到规范的选择.

在稳定性问题中, 扰动的传播机制需要以 Einstein 方程的 Cauchy 问题的形式来描述, 该问题描述了黑洞解的动力学.

4. Cauchy 问题

Einstein 方程的紧凑表达式 (1) 背后隐藏着哪种类型的偏微分方程? Einstein 早期的研究表明他的最重要的方程具有波的特性, 但直到 1927 年, Darmois (达尔穆瓦) 才将 Einstein 方程形式化为一个拟线性双曲型偏微分方程组, 其在波坐标 $\square_g x^\mu = 0$ 下的形式为

$$\square_g g = N(g, \partial g), \tag{8}$$

称为简化的 Einstein 方程 (reduced Einstein equation), 其中 $\square_g$ 是与度量 g 相关的 D'Alembert (达朗贝尔) 算子, $N(g, \partial g)$ 表示 g 及其一阶导数的非线性项. Einstein 方程的初始数据由 Riemann (黎曼) 3 维度量和它在类空超曲面 Σ_0 上的第二基本形式组成, 满足一些称为约束方程的相容性条件. D'Alembert 算子 $\square_g$ 是 $\mathbb{R}^4$ 上与称为 Minkowski 时空 (闵科夫斯基 spacetime) 的常系数度量

$$g_o = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

相关联的由

$$\square_{g_o} = -\partial_t^2 + \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$$

给出的标准波算子的推广.

在 Choquet-Bruhat 1952 年的开创性工作中, 她使用简化真空 Einstein 方程 (8) 的拟线性形式证明了具有光滑初始数据 Einstein 方程的 Cauchy 问题解的存在性.

定理 1 (Choquet-Bruhat [FB52], 1952)

满足约束方程的任何初值集都会给出完全 Einstein 方程的一个关于时间的局部光滑解, 并且这样的解在局部¹⁾是几何唯一的.

标准波方程的解满足的最重要性质, 如有限传播速度和对初始数据的连续依赖性, 也适用于在任何 Lorentz 度量 g 下解决一般的共变波算子 $\square_g$. 此外, 定理 1 暗示了 Einstein 方程的局部适定性和对初始数据的连续依赖性: 给定 Einstein 方程在某个初始时间片 Σ_0 上的相



图 5 Yvonne Choquet-Bruhat

1) 在 1969 年, Choquet-Bruhat 和 Geroch 对初值的最大展开证明了全局唯一性. —— 原注

容初始数据集, 可以在 Σ_0 的未来依时间局部唯一地求解 Einstein 方程.

另一方面, 为了探索 Einstein 方程稳态解的稳定性问题, 如黑洞, 需要进行全局分析, 即证明在给定初值后解长时间存在, 并描述其行为. 这是定理 1 无法回答的问题, 且通常非常困难. 例如, 考虑一个原则上比 Einstein 方程简单得多的情况: 一个非线性标量波方程, 如

$$\square_{g_0} \psi = (\partial_t \psi)^2. \quad (9)$$

若我们考虑具有初值

$$\psi|_{t=0} = \partial_t \psi|_{t=0} = 0$$

的方程 (9), 则由唯一性知对所有 $t \geq 0$ 其解由 $\psi(t) = 0$ 给出. 因此, 它关于时间是全局的, 光滑的和有界的. 另一方面, 对某个 $\epsilon > 0$, 如果我们考虑具有初值

$$\psi|_{t=0} = \partial_t \psi|_{t=0} = \epsilon$$

的方程 (9), 则存在一个有限时间 T , 使得当 $t \rightarrow T$ 时 $\psi \rightarrow \infty$. 该解关于时间并不是全局定义的, 实际上在有限时间内会爆破. 我们说方程 (9) 的平凡解 (也是稳态解, 因为它不依赖于时间) 在小扰动下不稳定: 如果对于任意小的 ϵ , 初值发生大小为 ϵ 的变化, 那么解的行为会发生剧变, 从一个在所有时间内有界的解变为在有限时间内爆破的解.

由于 (简化的) Einstein 方程 (8) 原则上与方程 (9) 具有相同的结构 (尽管更复杂, 因为它涉及张量量和拟线性项), 人们可能担心即使是平凡解, Minkowski 时空的扰动也会在有限时间内爆破.

令人惊讶的是, 由于 Einstein 方程的非线性项的特殊结构, 这种情况并不会发生, 这是 Christodoulou-Klainerman 在 1993 年的开创性工作中证明的.

定理 2 (Christodoulou-Klainerman [CK93], 1993) Minkowski 时空 g_m 作为 Einstein 真空方程的解, 在全局范围内是非线性稳定的.

Einstein 方程满足类光条件 (*null condition*) 的一个版本, 这个条件由 Klainerman 引入, 用于证明 Minkowski 空间中非线性波方程解的全局存在性. 类光条件规定了二次线性项被表示为一个类光形式, 对所有的类光向量 ξ , 即 $g(\xi, \xi) = 0$ 的向量, 满足 $Q(\xi, \xi) = 0$ 的二次型 $Q(\partial\psi, \partial\psi)$. 在 Einstein 方程的情形, 类光条件确定了非线性稳定性的机制, 尽管扰动的衰减较慢.

Christodoulou-Klainerman 定理的伟大证明基于对 Minkowski 时空扰动得到的时空的几何构造. 除了类光条件外, 证明还基于对偏微分方程研究的一些重要进展, 如鲁棒性的向量场方法, 用于基于广义能量估计和与 (近似) Killing (基灵) 和共形 Killing 向量场的交换推导出定量衰减. 证明还基于详细的自助论证, 根据这个论证, 人们对解的行为进行了合理的假设, 然后通过一系列先验估计来证明这些假设实际上是成立的. 特别是在 Minkowski 空间的情形, 方程的非线性项的控制是主要的困难.

Christodoulou-Klainerman 定理肯定地回答了对 Einstein 方程平凡解的稳定性问题. 在将我们的注意力扩展到 Einstein 方程的非平凡解 (如 Kerr 黑洞族) 的稳定性问题时, 处理问题的非线性项时仍然需要上述 Christodoulou-Klainerman 证明的要素. 然而, 在黑

洞解的扰动情形，方程的线性部分本身就变得非常具有挑战性。接下来，我们将主要集中在线性波方程和黑洞解中的线性化引力的分析上。

5. 黑洞的波方程

从以波坐标表示的简化 Einstein 方程中可以看出，在 Kerr 黑洞扰动中，线性化的 Einstein 方程与线性波方程

$$\square_{g_M,a}\psi = 0 \tag{10}$$

的研究相关，其中 $\square_{g_M,a}$ 是与由 (5) 给出的 Kerr 度量 g_M,a 相关的 D'Alembert 算子。

现在我们将概述如何研究波方程 (10)，以及它与黑洞解的稳定性之间的关系。

5.1 向量场方法 在偏微分方程的分析中，通常的做法是通过研究方程 (10) 的一般解，获得先验能量估计和以下形式的时空积分估计：

$$E[\psi](t) + \text{Mor}[\psi](0,t) \leq CE[\psi](0), \tag{11}$$

其中 $E[\psi](t)$ 表示 ψ 在时刻 t 的类空片上的某个正定能量，如 $E[\psi](t) = \int_{\Sigma_t} |\partial\psi|^2$ ， $\text{Mor}[\psi](0,t)$ 表示由 0 时刻的类空片 Σ_0 和 t 时刻的类空片 Σ_t 所围成的时空区域 $\mathcal{M}(0,t)$ 上的某个正定积分， C 是一个统一的常数。结合能量估计和积分局部能量衰减估计，类似 (11) 的陈述通常称为能量-Morawetz 估计 (energy-Morawetz estimates)，以纪念 Cathleen Morawetz 的开创性工作。

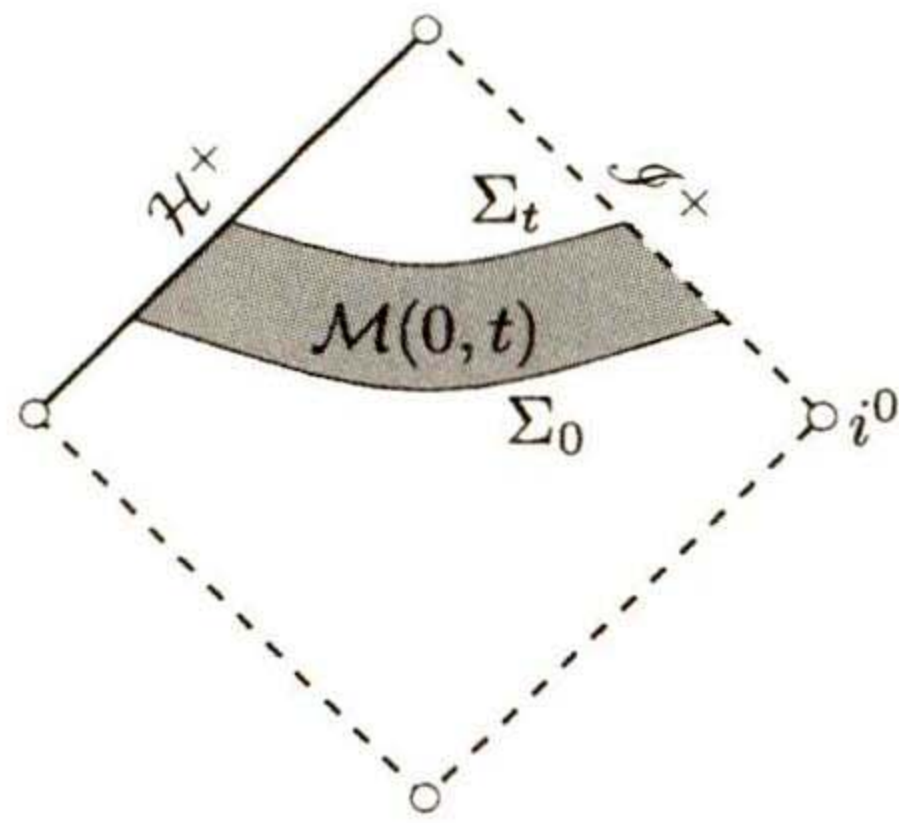


图 6 黑洞解的 Penrose 图

回顾一下，在 Minkowski 空间中，标准波方程的能量守恒可以通过将波方程乘以 $\partial_t\psi$ 并进行分部积分来建立。基本上可以得到：

$$\begin{aligned} 0 &= \square_{g_0}\psi \cdot \partial_t\psi \\ &= (-\partial_t^2\psi + \Delta\psi) \cdot \partial_t\psi \\ &= -\partial_t^2\psi \cdot \partial_t\psi - \partial_t\nabla\psi \cdot \nabla\psi + \text{边界项} \\ &= -\frac{1}{2}\partial_t(|\partial_t\psi|^2 + |\nabla\psi|^2) + \text{边界项}, \end{aligned} \tag{12}$$

它在时空域上进行积分后，蕴含着能量密度 $|\partial_t\psi|^2 + |\nabla\psi|^2$ 的守恒。

尽管通过简单的分部积分得到的能量守恒对 Minkowski 度量的扰动具有鲁棒性，但衰减最初是通过使用 Kirchhoff (基希霍夫) 公式或 Fourier (傅里叶) 方法推导出来的，这些方法明显不是鲁棒的。后来，Morawetz 使用了 Friedrichs (弗里德里希斯) 的 *abc* 方法，该方法包括将 ψ 的偏微分方程乘以形式为 $a\partial_t\psi + b\nabla\psi + c\psi$ 的乘子，其中 a, b, c 是精心选择的函数，并通过在时空域上进行分部积分来重新并项。Morawetz 在 *abc* 方法中使用了一个径向向量场，以获得 Minkowski 空间中障碍物外波方程解的积分局部能量衰减估计。Morawetz 还引入了随 t 增长权重的加权乘子，以推导出 Minkowski 空间中的逐点衰减估计。

加权乘子的使用在 Klainerman 的经典向量场方法(classical vectorfield method) 中得到了扩展，该方法最初是针对 Minkowski 空间中的波方程开发的，其中加权乘子与加权交换向量场 (称为换位子(commutators)) 相结合。后来，Dafermos-Rodnianski 引入了现代

向量场方法(modern vectorfield method), 利用了权重不随 t 增长的加权乘子, 并将其与加权换位子相结合, 以获得在一般几何结构 (如黑洞解) 中的积分局部能量衰减估计. 为了弥补在 Schwarzschild 或 Kerr 背景上缺乏足够的 Killing 和共形 Killing 向量场的不足, 过去 15 年中, 向量场方法还被扩展为包括在时空的不同区域具有强制性质不一定有因果关系的形变张量的向量场.

向量场方法基于将流形的因果域内的散度定理应用到特定的能量流, 这些能量流是由能量-动量张量(energy-momentum tensor) 构造而成的. 与一般波方程 $\square_g \psi = 0$ 相应的能量-动量张量表示为

$$\mathcal{Q}[\psi]_{\mu\nu} = \partial_\mu \psi \partial_\nu \psi - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \partial_\lambda \psi \partial^\lambda \psi. \quad (13)$$

当且仅当能量-动量张量 $\mathcal{Q}[\psi]$ 的散度为零时, 波方程才得到满足. 如果对向量场 X , 构造流

$$\mathcal{P}_\mu^{(X)} = \mathcal{Q}[\psi]_{\mu\nu} X^\nu,$$

并应用散度定理到由两个类空超曲面 Σ_0 和 Σ_t 所围成的时空区域 $\mathcal{M}(0, t)$ 而得到

$$\int_{\Sigma_t} \mathcal{P}_\mu^{(X)} n_{\Sigma_t}^\mu + \int_{\mathcal{M}(0, t)} D^\mu \mathcal{P}_\mu^{(X)} = \int_{\Sigma_0} \mathcal{P}_\mu^{(X)} n_{\Sigma_0}^\mu, \quad (14)$$

其中 n_Σ 表示 Σ 的指向未来的类时单位法向, 那么称 X 被用作为乘子. 标准计算意味着

$$D^\mu \mathcal{P}_\mu^{(X)} = \frac{1}{2} \mathcal{Q}[\psi] \cdot {}^{(X)}\pi,$$

其中 ${}^{(X)}\pi_{\mu\nu} = D_{(\mu} X_{\nu)}$ 是向量场 X 的形变张量. 回想一下, 如果 X 是一个 Killing 向量场, 那么 ${}^{(X)}\pi = 0$.

通过结合边界能量 $\int_{\Sigma_t} \mathcal{P}_\mu^{(X)} n_{\Sigma_t}^\mu$ 是正定的向量场 X , 例如在 Minkowski 空间中的 $X = \partial_t$ (是 Killing 向量场), 以及那些时空能量 $\int_{\mathcal{M}(0, t)} D^\mu \mathcal{P}_\mu^{(X)}$ 是正定的向量场, 例如在 Minkowski 空间中的 $X = \partial_r$ 的修正, 就可以得到解的 Morawetz 估计.

5.2 陷俘和超辐射 为了证明 Kerr 时空中方程 (10) 的一般解 ψ 的有界性和衰减性, 我们遇到了以下严重困难.

- 被陷俘的类光测地线(Trapped null geodesics). 这涉及到时空中类光测地线的存在性, 它们既不穿过事件视界, 也不逃向类光无穷远处, 在这些测地线上, 波方程的解可以在任意长的时间内集中. 在 Schwarzschild 情形, 这些测地线绕 $r = 3M$ 的光子球面(photon sphere) 运行. 值得注意的是, 这些被陷俘的类光测地线是不稳定的: 从光子球面偏离的测地线往往会离开光子球面 (并可能逃向无穷远处)¹⁾. 由于这种被陷俘性质, 正如 Sbierski 所展示的, Morawetz 估计必须在光子球面上退化.
- 事件视界的陷俘特性 (Trapping properties of the event horizon). 事件视界本身由不与类光无穷远通信的类光测地线控制, 并且因此能够集中能量. 这个问题由 Dafermos-Rodnianski 通过理解与事件视界相关的所谓 红移 (red-shift) 效应来解决, 这种效应抵消了这种类型的陷俘.

1) 围绕靠近光子球面的黑洞运动并被散射的光粒子是由事件视界望远镜探测到的, 它们形成了在黑洞图像中描绘的黑洞外部的发光环. —— 原注

- 超辐射现象 (*Superradiance*). 这是稳态 Killing 场 ∂_t 在黑洞外部处处类时的失败, 它只在所谓的能层之外是类时的. 因此, 相关的守恒能量无法保证是正定的.

对于黑洞上的波方程, 分析的起始和最具挑战性的部分是在陷俘区域退化的全局 Morawetz 估计的推导. 一旦建立了这样的估计, 就可以与背景的 Killing 向量场以及所谓的红移向量场进行交换, 从而推导出解的一致界. 获得衰减的最有效方法是利用在时空的远 r 区域定义的一族 r^p -加权拟共形向量场, 这是由 Dafermos-Rodnianski [DR10] 引入的.

过去 10 年中, 关于方程 (10) 解的有界性和衰减性的完整证明仅在 Dafermos-Rodnianski-Shlapentokh-Rothman [DRSR16] 的工作中得到, 该工作涵盖了完全次极值区域 $|a| < M$ 的情形.

定理 3 (Dafermos-Rodnianski-Shlapentokh-Rothman [DRSR16], 2014) 在完全次极值区域 $|a| < M$ 的 Kerr 黑洞背景的外部, 由适当的 Σ_0 上的有界初始能量产生的方程 (10) 的一般解 ψ 通过外部的全局叶状结构 (foliation) 具有有界能量流量. 特别地, ψ 满足一致的逐点界.

在 Dafermos-Rodnianski-Shlapentokh-Rothman 关于次极值 Kerr 的工作之前, 对于 Schwarzschild 黑洞 ($a = 0$) 中的标量波方程的有界性和衰减性质由 Blue-Soffer [BS03] 和 Blue-Sterbenz 获得, 而在非常缓慢旋转的 Kerr 黑洞 ($|a| \ll M$) 中则由 Tataru-Tohaneanu [TT11], Dafermos-Rodnianski 和 Andersson-Blue [AB15] 获得. 现在我们将对这些工作进行概述, 这些工作使用了波方程分析中的多种技术: 模式分解, 伪微分算子和物理空间估计.

模式分解是指对波方程的模式解进行分析, 即分离形式

$$\psi(r, t, \theta, \phi) = e^{-i\omega t} e^{im\phi} R(r) S(\theta) \quad (15)$$

的解, 其中 $\omega \in \mathbb{C}$ 是时间频率, $m \in \mathbb{Z}$ 是方位角模式. 对于 $\omega \in \mathbb{R}$ 和 $m \in \mathbb{Z}$, 分离形式与解的 Fourier 变换关于时空 (稳态向量场 ∂_t 和轴对称的 ∂_ϕ) 的对称性相关, 因此对应于其频率分解.

除了两个 Killing 向量场之外, Kerr 度量还具有一个 Killing 张量, 称为 *Carter* (卡特) 张量, 它代表了时空的隐藏对称性, 并提供了第 3 个运动常数, 使得测地线流的完全可积性成为可能. 由于这种可积性, 只要 $R(r)$ 和 $S(\theta)$ 分别满足一个径向和一个角向的常微分方程, 形式 (15) 的函数就是波方程的解. 除了频率 ω 和 m 之外, Carter 分离引入了由 $\ell \in \mathbb{N}_0$ 参数化的实频率参数 $\lambda_{m\ell}(a\omega)$, 这些是相关椭圆算子的本征值, 其本征函数称为扁球面调和函数 $S_{\omega m\ell}$.

物理空间估计指的是不需要像 (15) 中那样进行模式或频率分解的波方程的分析. 物理空间方法具有经典向量场方法的常见优势, 例如关于度量的扰动是鲁棒的.

5.2.1 Schwarzschild 的情形, $a = 0$. 在球对称的 Schwarzschild 解中, Killing 向量场 ∂_t 在外部区域的任何地方都是类时的, 而被困的类光测地线包含在一个物理空间的类时圆柱体中, 称为光子球面. 第 1 个性质意味着超辐射不存在, 因为向量场 ∂_t 定义了一个正定的守恒能量. 第 2 个性质意味着时空的陷俘区域不依赖于解的频率.

由于轨道类光测地线被限制在一个由 $r = 3M$ 给出的物理空间超曲面上, 通过具有 $\mathcal{F}(r)\partial_r$ 形式的向量场可以获得时空能量估计, 其中 $\mathcal{F}$ 在 $r = 3M$ 处消失, 并且可以在物理空间中进行波方程的分析. 由 Blue-Soffer [BS03] 和 Blue-Sterbenz 提出的第 1 个 Morawetz 估计是基于经典 Morawetz 积分能量衰减估计的修改版本. 进一步的发展出现在 Dafermos-Rodnianski [DR10] 和 Marzuola-Metcalf-Tataru-Tohaneanu 的工作中.

5.2.2 缓慢旋转 Kerr 的情形, $|a| \ll M$. 在 Kerr 时空中, 波方程的分析受到了能层的存在以及陷俘区域依赖解的频率的影响而变得复杂. 除了与 ∂_t 相关的守恒能量处处不正定这一事实外, Kerr 的陷俘类光测地线也不局限于物理空间中的一个超曲面, 而是覆盖了一个依赖于测地线的能量和角动量的开放区域. 因此, Kerr 中 Morawetz 估计的推导需要更精细的分析, 涉及到向量场方法, 模式分解或伪微分算子, 正如由 Tataru-Tohaneanu [TT11] 和 Dafermos-Rodnianski 所得到的那样.

在小角动量的情形, $|a| \ll M$, 由于超辐射和陷俘的原因使两个问题都变得简化. 实际上, 分离解 (15) 的超辐射部分不是陷俘的, 并且满足通过扰动 Schwarzschild 得到的局部能量衰减恒等式. 此外, 通过使用在 Schwarzschild 中获得的 Morawetz 乘子的频率局部化的推广, 可以克服捕获陷俘区域的问题. 尽管类光测地线在物理空间超曲面上不是局部化的, 但它们在频率空间中是局部化的, 因为径向常微分方程的势函数在陷俘频率区域内具有唯一的简单极大值, 其值 $r_{trap}(a\omega, m, \lambda_{m\ell})$ 依赖于频率参数. 这允许构造流 $\mathcal{F}(r)\partial_r$ 的类频率空间, 对每个陷俘频率的三元组它在 r_{trap} 处为零.

在缓慢旋转的 Kerr 时空中, Andersson-Blue [AB15] 通过将经典向量场方法扩展到包括二阶算子, 首次对仅在物理空间中的解进行了分析. 这种方法还利用了 Kerr 中 Carter 隐藏的对称性, 但不像 (15) 中那样通过解的分离, 而是作为物理空间的换位子应用于波方程. Andersson-Blue 的方法 [AB15] 用二阶算子

$$\mathcal{K} = D_\alpha(K^{\alpha\beta}D_\beta)$$

对时空的两个 Killing 向量场进行补充, 其中 $K^{\alpha\beta}$ 是 Kerr 度量的 Carter 张量. 因为 Killing 张量与 Ricci 平坦时空中的 D'Alembert 算子可交换, 所以除了 ∂_t 和 ∂_ϕ 之外, 二阶微分算子 $\mathcal{K}$ 可以作为对称算子. 这使得我们对 $|a| \ll M$ 能够在 $r = 3M$ 附近退化的解的三阶导数级别上获得一个局部能量衰减恒等式, 因为陷俘类光测地线位于距离光子球面 $r = 3M$ 的 $O(|a|)$ 范围内.

5.2.3. 次极值 Kerr 的情形, $|a| < M$. 在从缓慢旋转的情形 $|a| \ll M$ 到完全次极值区域的过程中, 存在一个中间步骤, 其中有许多简化, 即波方程的轴对称解, 即 (10) 满足 $\partial_\phi\psi = 0$ 的解. 对于这些解, 超辐射现象实际上不存在, 而陷俘区域则会塌缩成一个物理空间的超曲面. 尽管 ∂_t 仍然无法在任何地方成为类时的, 但其相关能量是非负的. 这是由于视界的类光生成元, $\hat{T} := \partial_t + \frac{a}{r^2+a^2}\partial_\phi$, 在外部区域的任何地方都是类时的. 特别地, 对轴对称解, Hawking (霍金) 向量场 $\hat{T}$ 的行为类似于 Killing 向量场 ∂_t . 随着对方位频率 m 的依赖变得平凡, 轴对称的陷俘类光测地线都渐近地趋向于物理空间中的超曲面 $\{r = r_{trap}\}$, 其中 r_{trap} 被定义为多项式

$$\mathcal{T} := r^3 - 3Mr^2 + a^2r + Ma^2 \quad (16)$$

的最大根, 并且简化了流 $\mathcal{F}(r)\partial_r$ 的构造. 在 Kerr 时空中, 轴对称解的衰减首先由 Dafermos-Rodnianski 在频率空间中推导出来, 然后由 Ionescu-Klainerman 和 Stogin 在物理空间中获得. 众所周知, 物理空间中的 Morawetz 估计的推导对于在 Kerr 中的一般解是失效的, 正如 Alinhac 所示.

最后, 在 Dafermos-Rodnianski-Shlapentokh-Rothman [DRSR16] 的工作中, 利用频率空间分析, 对 Kerr 度量下的波方程在完全次极值区域 $|a| < M$ 内获得了局部能量衰减估计. 他们对分离解进行了频率相关的乘子流的精确构造, 并且关键地利用了陷阱的结构, 即径向势函数存在一个简单的最大值 $r_{trap}(a\omega, m, \lambda_{m\ell})$, 以及超辐射频率没有被陷阱的事实, 他们证明了这在完全次极值区域 $|a| < M$ 内成立. 然后, 他们利用 a 的连续性论证了未来可积性的必要性, 以施行关于时间的 Fourier 变换.

5.2.4. 极值 Kerr 的情形, $|a| = M$. 满足 $|a| = M$ 的极值 Kerr 时空的几何结构与次极值情形有几个显著的定性差异, 其中最重要的是由于表面重力消失而导致的红移效应在视界处的退化. 在极值 Kerr 中, 根据 Aretakis 发现的守恒定律, 对波方程的通解, 某些高阶导数在事件视界上渐近地爆破, 这称为 Aretakis 不稳定性. 这种普遍的爆破与超辐射无关, 即使对于轴对称解也成立. 对于轴对称解, Aretakis 在频率空间中获得了衰减结果. 关于极值黑洞上的标量波方程的一般非轴对称解行为的理解, 在广义相对论中是一个未解决的问题.

6. 线性化引力

虽然标量波方程 (10) 代表了研究 Einstein 方程的第 1 个简化的玩具问题, 但黑洞解的稳定性问题涉及到完全 Einstein 真空方程 $\text{Ric}(g) = 0$ 的解的长时间行为. 作为研究 Einstein 方程的第一步, 可以考虑线性化方程 (7) 或线性化引力的情形.

6.1 模式分析 在历史上, Einstein 方程的线性化有两个版本: 度量的扰动或曲率的扰动. 关于这两种线性化的重要结果最早由物理学界采用经典的分离变量方法获得, Regge-Wheeler, Zerilli 和 Moncrief 在 Schwarzschild 情形进行了相关研究. 在 Kerr 情形, Teukolsky [Teu73] 将曲率扰动方法扩展到了 Kerr, 并且 Chandrasekhar (钱德拉塞赫尔) 引入了一个联系两种方法的转换理论, 该理论后来又被 Wald (瓦尔德) 进一步阐明. Kerr 情形的模式稳定性(mode stability)¹⁾ 结果是由 Whiting 得出的.

6.2 Teukolsky 方程 线性化的 Einstein 方程, 如在 (7) 式中形式上写出的, 是度量分量的方程耦合系统. 因此, 对它进行求解或者得到先验估计是相当困难的. 然而, 在 Kerr 扰动中, 有一种方法可以从该系统中提取出一个解耦方程, 这个方程代表了对完全线性化引力分析的起点. 这个方程由 Teukolsky 于 1972 年 [Teu73] 找到, 自那时以来被称为 Teukolsky 方程, 它由度量扰动的两个曲率分量满足的方程构成, 更准确地说, 曲率分量是

$$\begin{aligned}\alpha_{ab} &:= W(e_a, e_4, e_b, e_4) = W_{a4b4}, \\ \underline{\alpha}_{ab} &:= W(e_a, e_3, e_b, e_3) = W_{a3b3},\end{aligned}$$

1) 模式稳定性是指证明形式为 (15) 的分离解在有限初始能量下不会随时间指数级增长. —— 原注

其中, W 是 Weyl (外尔) 曲率, e_3 和 e_4 是类光向量场

$$\begin{aligned} e_3 &= \frac{r^2 + a^2}{\rho^2} \partial_t - \frac{\Delta}{\rho^2} \partial_r + \frac{a}{\rho^2} \partial_\phi, \\ e_4 &= \frac{r^2 + a^2}{\Delta} \partial_t + \partial_r + \frac{a}{\Delta} \partial_\phi, \end{aligned} \quad (17)$$

而对 $a, b = 1, 2$, e_a 和 e_b 表示正交于 e_4 和 e_3 的切空间上的标准正交向量场. 在 (17) 式中定义类光标架称为 Kerr 度量的主类光标架, 因为它们对 Weyl 曲率进行对角化, 也就是说, 关于这些标架, Weyl 曲率变为:

$$W_{a4b4} = W_{a3b3} = W_{a343} = W_{a434} = 0,$$

仅有 $W_{abcd}, W_{3434} \neq 0$. 在 Kerr 度量中, Weyl 曲率分量 α_{ab} 和 $\underline{\alpha}_{ab}$ 均为零, 因此它们满足的方程描述了 Kerr 黑洞的线性扰动. 请注意, α_{ab} 和 $\underline{\alpha}_{ab}$ 是与类光标架 (e_3, e_4) 相关联的水平结构上的无迹对称 2-张量, 即 $\alpha(X, Y) = \alpha({}^{(h)}X, {}^{(h)}Y)$, 其中 ${}^{(h)}X$ 是向量 X 到 (e_3, e_4) 的正交空间中的投影. 张量 α 和 $\underline{\alpha}$ 的另一个重要性质是它们都是规范不变的 (*gauge-invariant*), 即它们在扰动中二次地转变为规范的线性变换¹⁾.

由 2-张量 α 满足的 Teukolsky 方程 [Teu73] 是一个类波的二阶偏微分方程, 其示意表达式为:

$$\square_{g_M, a} \alpha - V(r, \theta) \alpha + c_1(r, \theta) \nabla_{\partial_r} \alpha + c_2(r, \theta) \nabla_{\partial_t} \alpha + c_3(r, \theta) \nabla_{\partial_\phi} \alpha = 0, \quad (18)$$

对 $\underline{\alpha}$ 可类似地给出. Teukolsky 方程的最高阶项是一个 D'Alembert 算子, 后面跟随着关于 $\partial_r, \partial_t, \partial_\phi$ 的一阶项和一个势函数. 因此, 可以预期对于标准波方程 (10) 开发的技术可以应用于 Teukolsky 方程, 以获得其一般解的估计.

遗憾的是, 情况并非如此. 一阶导数项的存在阻止了对 Teukolsky 方程进行能量型估计. 从 (12) 中可以看出, 对于 $\square_{g_0} \psi = 0$ 的能量有界性是通过将波方程乘以 $\partial_t \psi$ 并进行分部积分得到的. 类似地, 对于带有 (与时间无关的) 正定势函数 V 的波方程, 即 $\square_{g_0} \psi - V\psi = 0$, 也是成立的. 然而, 对于一般的 Teukolsky 方程, 由于存在一阶项 $c_1 \partial_r + c_2 \partial_t + c_3 \partial_\phi$, 不能像标准波方程那样直接得到能量的有界性. 因此, 长期以来, 即使在 Schwarzschild 时空中, 对于 Teukolsky 方程而言, 无指数增长的模式也是已知的唯一稳定性版本.

6.3 Chandrasekhar 变换 Dafermos-Holzegel-Rodnianski [DHR19b] 首次定量证明了 Schwarzschild 的线性稳定性. 他们将 *Chandrasekhar* 变换, 一种仅适用于模式解的将曲率和度量扰动相关联的变换, 扩展到了物理空间中的一般解. 通过将这样的变换应用于 Schwarzschild 时空中曲率分量 α 和 $\underline{\alpha}$ 的 Teukolsky 方程, Dafermos-Holzegel-Rodnianski [DHR19b] 得到了如下形式的带有正定势函数 V 的波方程:

$$\square_g \psi - V(r) \psi = 0,$$

称为 *Regge-Wheeler* 方程, 用于描述 α 的两个类光导数级别的量. 对于这个方程, 可以应用标准波方程的技巧, 推导出原始 Teukolsky 方程的解的有界性和衰减性质. 一旦获得了规范不变的曲率分量 α 和 $\underline{\alpha}$ 的控制, [DHR19b] 中的其余工作是推导出其他曲率分量和

1) 此外, 它们完全编码了引力辐射: 如果线性扰动满足 $\alpha = \underline{\alpha} = 0$, 则它仅由质量 / 旋转参数的变化和规范解给出. —— 原注

线性化的 Ricci 系数的衰减性与规范选取的关联, 这可通过仔细选择规范条件, 由双类光叶状结构确定.

在 Kerr 时空的情形, 可以找到与上面类似的方法. Ma [Ma20] 和 Dafermos-Holzegel-Rodnianski [DHR19a] 获得了 Chandrasekhar 变换在 Kerr 中的推广, 该变换将 Teukolsky 方程转化为广义的 Regge-Wheeler (gRW) 方程. 对复值标量函数 ψ , 这个 gRW 方程具有如下形式 [Ma20]:

$$\square_g \psi - V(r, \theta) \psi - i \frac{4a \cos \theta}{\rho^2} \partial_t \psi = L_\psi[\alpha], \quad (19)$$

其中 V 是一个正实值势函数, $L\psi[\alpha]$ 表示 α 的高至两阶导数的线性项, 当 $a = 0$ 时, 这些项为零. 尽管 gRW 方程 (19) 有一个关于 ∂_t 的一阶项, 但它满足良好的散度性质, 而且当 $|a| \ll M$ 时, [Ma20] 和 [DHR19a] 中的这两个推广都可以用波方程的标准技巧来研究, 比如模式分解和向量场技巧的组合. 由于 (19) 中右侧存在 α 的线性项, 因此必须将 (19) 中的波方程视为与通过 Chandrasekhar 变换定义的 ψ 的方程耦合, 即与关于 α 的二阶输运型方程耦合. 最近, Shlapentokh-Rothman-Teixeira da Costa 将 gRW 方程和 Teukolsky 方程的频率分析扩展到了次极值区域 $|a| < M$. 而对于 $|a| \ll M$ 的完全线性化 Einstein 真空方程的稳定性结果, 则由 Andersson-Blue-Bäckdahl-Ma 和 Hintz-Häfner-Vasy [HHV21] 得出, 他们分别使用了 Newman-Penrose 形式和波坐标的改写本.

6.4 超越真空 Kerr 黑洞最重要的特性, 比如存在一个陷俘区域和超辐射现象, 以及 Carter 张量的存在, 同样适用于 Kerr-Newman 时空, 即带电旋转黑洞, 这是 Einstein-Maxwell 方程的解. 尽管通常期望天体黑洞应该由 Kerr 时空表示, 但已有数值证据表明, 在存在磁场的情况下 (例如环绕天体黑洞的磁场), 坍缩形成的旋转黑洞将会引起残余部分带电. 此外, 最近的研究表明, LIGO-Virgo 探测到的引力波与不可忽略的电荷-质量比 (约为 $|Q|/M \leq 0.3$) 是相容的.

对于带电黑洞的扰动, 线性化动力学由于引力场和电磁场之间的相互作用而变得复杂, 导致了一个 Teukolsky 方程和广义的 Regge-Wheeler 方程的耦合系统 (*coupled system*). 对于这个系统的导出和分析, 最近只在 Reissner-Nordström [Gio20] 和缓慢旋转的 Kerr-Newman [Gio22] 中进行了探索. 值得注意的是, 系统的耦合算子中出现的对称结构, 允许对耦合系统定义一个组合的能量-动量张量, 可以通过依赖于 Andersson-Blue [AB15] 方法的扩展来在物理空间中进行分析. 这一点尤为重要, 因为 Chandrasekhar 已经证明模式分解与 Kerr-Newman 扰动的分析是不相容的: 事实上, 与其他黑洞解相反, 其模式稳定性并未得到证明¹⁾.

7. Kerr 的非线性稳定性

黑洞解的完全非线性稳定性涉及作为稳态解扰动的初值的全局演化的构建, 因此需要连续性论证和涉及调节规范条件和最终参数的动力学机制. 尽管在非线性稳定性的证明中使用了线性化引力的某些方面, 例如 Teukolsky 方程和 Chandrasekhar 变换, 但其他

1) 然而, 对于 Kerr-Newman 解的模式稳定性, 数值证据仍然支持. —— 原注

技术, 特别是依赖于扰动解的对称性的技术, 比如模式分解, 对于一般情形来说不太适用.

Schwarzschild 族的非线性稳定性已经在下述两种情形得到: (i) 在 2018 年由 Klainerman-Szeftel [KS20] 对轴向极化扰动和 (ii) 在 2021 年由 Dafermos-Holzegel-Rodnianski-Taylor [DHRT21] 对初值的模空间的 3- 余维子流形. 对于带有正余弦常数的情形, 缓慢旋转的 Kerr-de Sitter 族在 2016 年已经由 Hintz-Vasy [HV18] 证明是稳定的.

对于 $|a| \ll M$ 的 Kerr 黑洞的非线性稳定性的证明是由 Klainerman-Szeftel 在 2019 年 (关于称为普遍共变调制球体或 GCM 球体的规范条件的选择), Klainerman-Szeftel [KS21] 在 2021 年 (关于证明和依赖规范的量的控制计划), G.-Klainerman-Szeftel [GKS22] (关于波方程的分析) 和 Shen (关于 GCM 超曲面的构建) 在 2022 年结果的组合而得到的. [KS21], [GKS22] 和 Shen 的结果目前正在同行评审中.

对 Christodoulou-Klainerman [CK93] 的形式进行包括非可积的水平结构的扩展和 Andersson-Blue [AB15] 的方法在物理空间中推导估计的广泛应用, 是证明中的一些要素. 由于非线性稳定性问题的全面讨论超出了本文的意图, 我们建议参考上述工作的介绍以获取更多细节.

对于小角动量的 Kerr 族的稳定性问题的解决, 是自 1963 年发现 Kerr 度量以来一直存在的一个重要的未解决问题, 许多物理学家和数学家对此作出了重要的贡献, 构成广义相对论的一个里程碑式的发展. 在数学和物理之间的一个迷人的交流中, 最近关于黑洞以物理为动机的稳定性问题的数学证明是对它们作为物理对象实际存在的关键和决定性证据.

致谢 (略)

参考文献

- [AB15] Lars Andersson and Pieter Blue, Hidden symmetries and decay for the wave equation on the Kerr spacetime, *Ann. of Math. (2)* 182 (2015), no. 3, 787–853, DOI 10.4007/annals.2015.182.3.1. MR3418531
- [BS03] P. Blue and A. Soffer, Semilinear wave equations on the Schwarzschild manifold. I. Local decay estimates, *Adv. Differential Equations* 8 (2003), no. 5, 595–614. MR1972492
- [CK93] Demetrios Christodoulou and Sergiu Klainerman, The global nonlinear stability of the Minkowski space, *Princeton Mathematical Series*, vol. 41, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1993. MR1316662
- [DHR19a] Mihalis Dafermos, Gustav Holzegel, and Igor Rodnianski, Boundedness and decay for the Teukolsky equation on Kerr spacetimes I: The case $|\alpha| \ll M$, *Ann. PDE* 5 (2019), no. 1, Paper No. 2, 118, DOI 10.1007/s40818-018-0058-8. MR3919495
- [DHR19b] Mihalis Dafermos, Gustav Holzegel, and Igor Rodnianski, The linear stability of the Schwarzschild solution to gravitational perturbations, *Acta Math.* 222 (2019), no. 1, 1–214, DOI 10.4310/ACTA.2019.v222.n1.a1. MR3941803
- [DHRT21] Mihalis Dafermos, Gustav Holzegel, Igor Rodnianski, and Martin Taylor, The non-linear stability of the Schwarzschild family of black holes, *arXiv:2104.08222* (2021), 1–513.
- [DR10] Mihalis Dafermos and Igor Rodnianski, A new physical-space approach to decay for

- the wave equation with applications to black hole spacetimes, XVIth International Congress on Mathematical Physics, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2010, pp. 421–432, DOI 10.1142/9789814304634_0032. MR2730803
- [DRSR16] Mihalis Dafermos, Igor Rodnianski, and Yakov Shlapentokh-Rothman, Decay for solutions of the wave equation on Kerr exterior spacetimes III: The full subextremal case $|\alpha| < M$, *Ann. of Math. (2)* 183 (2016), no. 3, 787–913, DOI 10.4007/annals.2016.183.3.2. MR3488738
- [FB52] Y. Fourès-Bruhat, Th’eorème d’existence pour certains systèmes d’équations aux dérivées partielles non linéaires (French), *Acta Math.* 88 (1952), 141–225, DOI 10.1007/BF02392131. MR53338
- [Gio20] Elena Giorgi, The linear stability of Reissner-Nordström spacetime: the full subextremal range $|Q| < M$, *Comm. Math. Phys.* 380 (2020), no. 3, 1313–1360, DOI 10.1007/s00220-020-03893-z. MR4179729
- [Gio22] Elena Giorgi, Electromagnetic-gravitational perturbations of Kerr-Newman spacetime: the Teukolsky and Regge-Wheeler equations, *J. Hyperbolic Differ. Equ.* 19 (2022), no. 1, 1–139, DOI 10.1142/S0219891622500011. MR4405807
- [GKS22] Elena Giorgi, Sergiu Klainerman, and Jérémie Szeftel, Wave equation estimates and the nonlinear stability of slowly rotating Kerr black holes, *arXiv:2205.14808* (2022), 1–912.
- [HHV21] Dietrich Häfner, Peter Hintz, and András Vasy, Linear stability of slowly rotating Kerr black holes, *Invent. Math.* 223 (2021), no. 3, 1227–1406, DOI 10.1007/s00222-020-01002-4. MR4213773
- [HV18] Peter Hintz and András Vasy, The global non-linear stability of the Kerr-de Sitter family of black holes, *Acta Math.* 220 (2018), no. 1, 1–206, DOI 10.4310/ACTA.2018.v220.n1.a1. MR3816427
- [KS20] Sergiu Klainerman and Jérémie Szeftel, Global nonlinear stability of Schwarzschild spacetime under polarized perturbations, *Annals of Mathematics Studies*, vol. 210, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2020. MR4298717
- [KS21] Sergiu Klainerman and Jérémie Szeftel, Kerr stability for small angular momentum, *arXiv:2104.11857* (2021), 1–799.
- [Ma20] Siyuan Ma, Uniform energy bound and Morawetz estimate for extreme components of spin fields in the exterior of a slowly rotating Kerr black hole II: Linearized gravity, *Comm. Math. Phys.* 377 (2020), no. 3, 2489–2551, DOI 10.1007/s00220-020-03777-2. MR4121625
- [TT11] Daniel Tataru and Mihai Tohaneanu, A local energy estimate on Kerr black hole backgrounds, *Int. Math. Res. Not. IMRN* 2 (2011), 248–292, DOI 10.1093/imrn/rnq069. MR2764864
- [Teu73] Saul Teukolsky, Perturbations of a rotating black hole. I. Fundamental equations for gravitational, electromagnetic, and neutrino-field perturbations, *The Astrophysical Journal* 185 (1973), 635–647.

图的来源

图 1 和图 2 由 Urutseg 提供, 公共领域, 通过维基共享资源;
 图 3 由 Event Horizon Telescope Collaboration 提供;
 图 4 来自公共领域;
 图 5 由德国奥伯沃尔法赫数学研究所提供;
 图 6 由 Elena Giorgi 提供.

(郝成春 译 杨思奇 校)